Relay — Especificação do projeto

Oct 16, 2026 · @João

Visão geral

Um KVM por software entre Mac e Windows: o mesmo teclado e o mesmo trackpad controlam as duas máquinas. O cursor atravessa as bordas das telas como se fosse um só desktop, e o teclado passa a digitar na máquina onde o cursor está, com atalhos, teclas de sistema e mídia incluídos. O foco é latência mínima e um menu bar no Mac com controles do Windows.

Papéis

- **Mac (pai):** onde ficam o teclado e o trackpad usados na maior parte do tempo. Captura o input, guarda toda a configuração, hospeda o editor de telas e o menu bar.
- **Windows (filho):** agente na bandeja do sistema. Injeta o input recebido, envia informações das suas telas e executa os comandos remotos (volume, mídia, energia etc.).
- **Sentido inverso:** o Windows também pode controlar o Mac, como recurso secundário com a mesma infraestrutura.

Premissas

- As duas máquinas estão sempre na mesma rede local: conexão direta, sem relay, NAT traversal ou servidor externo.
- Projeto completo construído de uma vez, sem fase de MVP.
- Uso pessoal; o código pode ser aberto depois.

Setup atual: a tela do MacBook e dois monitores Dell ligados no PC Windows. As três telas formam um único espaço contínuo: o cursor sai do MacBook e entra em qualquer Dell (e passa de um Dell para o outro) sem atrito. Cada tela continua mostrando o próprio computador; não há transmissão de vídeo.

Stack e arquitetura

Tauri v2 nas duas pontas, com todo o caminho quente em Rust e a interface em React/TypeScript. Teclado e mouse nunca passam pelo webview nem pelo IPC do Tauri.

Camadas

- **Core (crate Rust compartilhada):** protocolo, criptografia, sessão de rede, modelo de layout das telas, lógica de transição de borda, mapeamento de teclas.

- **Backends de plataforma (Rust):** `platform-macos` (captura e injeção via Core Graphics, telas, energia, áudio) e `platform-windows` (hooks, `SendInput`, telas, Core Audio, energia).
- **App Mac (Tauri):** processo principal com o ícone no menu bar, a janela de configurações e o editor de telas.
- **Agente Windows (Tauri):** ícone na bandeja, janela mínima de status e pareamento. Roda sem a janela aberta.
- **UI (React/TS):** configurações, editor de telas, pareamento, painel do menu bar. Recebe só eventos esporádicos do core (status, latência, telas conectadas).

Threads no core

- Thread de captura com prioridade alta, dona do event tap (Mac) ou dos hooks (Windows). Não faz I/O de rede nem alocação no caminho do evento.
- Thread de rede que lê de um canal sem lock (ring buffer SPSC) e envia os pacotes.
- Thread de injeção no lado receptor, que aplica os eventos assim que chegam.
- Runtime async (Tokio) só para o canal de controle, descoberta e comandos; nunca para o movimento do mouse.

Por que Tauri: o backend já é Rust, a UI usa a sua stack do dia a dia, e um único repositório gera os dois apps. A alternativa nativa (Swift + C#) só valeria se o acabamento do menu bar fosse prioridade acima de tudo.

Captura e injeção de teclado e mouse

O Mac captura tudo com um único event tap e, quando o cursor está numa tela do Windows, engole os eventos localmente e os envia; o Windows injeta como se viessem de um teclado e mouse físicos.

O quê	Captura no Mac	Injeção no Windows
Movimento do mouse	`CGEventTap` (mouseMoved, dragged), deltas relativos	`SendInput` com `MOUSEEVENTF_MOVE`
Cliques e arrastar	eventos de botão esquerdo, direito e outros	`SendInput` com os flags de cada botão
Scroll	`scrollWheel` com fase e deltas contínuos do trackpad	`MOUSEEVENTF_WHEEL` / `HWHEEL`, acumulando até 120 por degrau
Teclas	`keyDown`, `keyUp`, `flagsChanged` (modificadores)	`SendInput` por scan code (`KEYEVENTF_SCANCODE`)

O quê	Captura no Mac	Injeção no Windows
Teclas de mídia e sistema	`NSSystemDefined` (volume, play, brilho)	`VK_MEDIA_*`, `VK_VOLUME_*`
Gestos do trackpad	pinça e rotação via eventos de gesto	Ctrl + scroll para zoom; demais gestos mapeáveis para atalhos

No sentido inverso (Windows controlando o Mac): hooks `WH_KEYBOARD_LL` e `WH_MOUSE_LL` no Windows e `CGEventPost` no Mac.

Teclado

- Enviar **posição física da tecla (scan code)**, não o caractere: o layout do sistema de destino decide o que é digitado. Assim ABNT2, US e o teclado do Mac funcionam sem tabela de caracteres.
- Tabela de tradução de keycodes do macOS para scan codes do Windows, incluindo as teclas que só existem de um lado.
- Os atalhos do Mac têm prioridade: você digita como no Mac e o Relay traduz para o equivalente do Windows (tabela abaixo).
- Teclas presas: ao trocar de máquina, enviar `keyUp` de tudo que estiver pressionado no lado que perde o foco.
- Atalhos reservados que nunca são enviados (voltar ao Mac, travar cursor) e repetição de tecla gerada no destino, não no Mac.

Atalhos do Mac traduzidos para o Windows

A memória muscular do Mac vale nas duas máquinas: o Relay reconhece o atalho no Mac e envia ao Windows a combinação que faz a mesma coisa.

No Mac	No Windows	Ação
Cmd (tocado sozinho)	Win	abre o menu Iniciar
Cmd + Espaço	Win	busca do Windows
Cmd + C / V / X	Ctrl + C / V / X	copiar, colar, recortar
Cmd + Z / Shift + Cmd + Z	Ctrl + Z / Ctrl + Y	desfazer, refazer
Cmd + A / S / F / T / W / N / P / R	Ctrl + a mesma letra	selecionar tudo, salvar, buscar, aba, fechar aba, novo, imprimir, recarregar
Cmd + Tab	Alt + Tab	alternar janelas
Cmd + Q	Alt + F4	fechar o app

No Mac	No Windows	Ação
Cmd + ← / →	Home / End	início e fim da linha
Cmd + ↑ / ↓	Ctrl + Home / Ctrl + End	início e fim do documento
Option + ← / →	Ctrl + ← / →	pular palavra
Cmd + Backspace	Shift + Home, Delete	apagar até o início da linha
Option + Backspace	Ctrl + Backspace	apagar palavra
Shift + Cmd + 4 / 5	Win + Shift + S	captura de tela
Ctrl + Cmd + Q	Win + L	bloquear a tela
Cmd + Option + Esc	Ctrl + Shift + Esc	gerenciador de tarefas

- **Regra geral:** Cmd + qualquer tecla sem regra própria vira Ctrl + a mesma tecla; Option vira Alt. Os atalhos da tabela têm prioridade sobre essa regra.
- **Cmd sozinho:** o Relay segura o Cmd por alguns milissegundos. Se ele for solto sem nenhuma outra tecla, envia um toque de Win; se outra tecla vier junto, vira Ctrl + tecla. Assim um Cmd + C nunca abre o menu Iniciar por engano.
- **O Mac não reage:** enquanto o cursor está no Windows, o event tap no nível do HID engole o Cmd + Espaço e os demais atalhos antes do macOS, para o Spotlight e o Mission Control não abrirem junto.
- **Tabela editável:** os mapeamentos ficam num arquivo de configuração e numa tela do app, com exceções por aplicativo do Windows (por exemplo, um terminal em que Ctrl + C deve continuar sendo interromper).
- **Em aberto:** o que fazer com a tecla Control do Mac. Sugestão: passar como Ctrl, para atalhos que já são Ctrl no Windows (Ctrl + Tab entre abas, por exemplo).

Mouse e scroll

- Mover por deltas relativos com a aceleração do Mac já aplicada, desligando a do Windows ("Aprimorar precisão do ponteiro") para não acelerar duas vezes.
- Ajuste de sensibilidade por tela, porque a densidade de pixels muda entre o Retina e os Dells.
- Scroll do trackpad é contínuo; o Windows espera degraus de 120. Acumular frações e enviar scroll de alta resolução preserva a suavidade.

Rede e protocolo

Dois canais entre os mesmos dois IPs da rede local: UDP para o que é contínuo e pode se perder, e um canal confiável para o que não pode.

Canal	Transporte	Carrega	Por quê
Rápido	UDP	movimento do mouse, scroll	um pacote perdido é corrigido pelo seguinte; TCP atrasaria todos atrás dele
Confiável	QUIC (crate `quinn`) ou TCP com `TCP_NODELAY`	teclas, cliques, clipboard, comandos, telas, pings	uma tecla ou um clique perdido não pode acontecer

Pacotes

- Binários e pequenos: cabeçalho com tipo, número de sequência e timestamp em microssegundos; corpo com deltas `i16` ou o evento de tecla.
- Serialização sem alocação (`bincode` ou layout fixo), um evento por pacote no canal rápido para não esperar agrupamento.
- Movimentos com sequência antiga são descartados; cliques e teclas carregam a sequência e são aplicados em ordem.

Descoberta e conexão

- mDNS/Bonjour (`_kvmmw._udp.local` ou nome do projeto) anuncia o agente Windows; o Mac acha e conecta sozinho.
- Campo de IP manual como plano B, para roteadores com isolamento de clientes ou multicast bloqueado.
- Reconexão automática ao acordar do sleep, trocar de rede ou o IP mudar; heartbeat a cada 500 ms no canal confiável.

Latência

- Meta: menos de 1 ms entre a captura e o envio, e o total dominado pela rede (cabo: abaixo de 1 ms; Wi-Fi 5 GHz: alguns ms com variação).
- Cabo de rede no PC Windows é a melhoria de maior impacto.
- Ping contínuo mede RTT e jitter e alimenta o indicador do menu bar.
- Firewall do Windows: o instalador cria a regra de entrada para as portas usadas.

Segurança e pareamento

Todo tráfego é criptografado, porque o canal carrega tudo que você digita no Windows, inclusive senhas, e o Wi-Fi é um meio compartilhado.

1. **Pareamento único:** o agente Windows mostra um código de 6 dígitos; você o digita no Mac. Os dois trocam chaves públicas (X25519) e confirmam o código antes de confiar.
2. **Chaves guardadas no sistema:** Keychain no Mac e Credential Manager (ou DPAPI) no Windows. Nada em arquivo de texto.
3. **Sessão:** handshake Noise (crate `snow`) ou TLS 1.3 no QUIC; o canal UDP usa ChaCha20-Poly1305 com chave da sessão e o número de sequência como nonce, o que também barra replay.
4. **Só pares conhecidos:** o agente recusa qualquer conexão que não seja do Mac pareado; o pareamento pode ser revogado pelos dois lados.

O custo de cifrar um pacote de dezenas de bytes fica na casa dos microssegundos, sem impacto perceptível na latência.

Editor de telas e transição

O editor, no app do Mac, mostra as três telas num único canvas em proporção ao tamanho real: o MacBook fixo, os dois Dells livres para arrastar em volta dele.

Editor

- **Telas do Mac** lidas do sistema (`CGGetActiveDisplayList`, `CGDisplayBounds`, escala do backing) e travadas na disposição dos Ajustes do Sistema.
- **Telas do Windows** enviadas pelo agente ao conectar (`EnumDisplayMonitors`, `GetDpiForMonitor`): resolução, escala e a posição relativa entre os dois Dells como o Windows os organiza.
- Os dois Dells se movem **como um bloco** por padrão, preservando a disposição do Windows; uma opção solta cada um para posicionar separadamente.
- Retângulos em tamanho físico (mm), não em pixels, para que a borda compartilhada no editor bata com a mesa. Snap magnético nas bordas e alinhamento por centro ou topo.
- Pré-visualização ao vivo: enquanto você arrasta, a borda ativa de cada tela fica destacada.
- **Perfis por combinação de telas:** MacBook sozinho, MacBook com monitor externo, setup completo. O app escolhe o perfil pelo que está conectado.

Transição

- Todas as telas vivem num espaço de coordenadas global único, em milímetros.

- O cursor encosta numa borda → o core procura uma tela vizinha naquele trecho. Achou: esconde o cursor do Mac, prende-o no lugar (`CGAssociateMouseAndMouseCursorPosition(false)`) e passa a enviar deltas, posicionando o cursor no Windows no ponto proporcional ao de saída.
- Trecho de borda sem vizinho = parede normal. Isso cobre telas de alturas diferentes lado a lado.
- Dentro do Windows, o cursor anda entre os dois Dells pelo próprio Windows; o core só acompanha a posição para saber quando ele volta a encostar na borda do MacBook.
- Proteção contra troca acidental: exigir empurrar a borda por N ms ou segurar uma tecla modificadora; cantos com zona morta configurável.
- Atalhos para pular direto para uma tela (por exemplo Ctrl+Option+1/2/3) e para travar o cursor na máquina atual, útil em jogos.
- Aviso no editor quando uma borda de transição coincide com o Dock automático ou um Hot Corner do Mac.

Menu bar e controles remotos

Um clique no ícone abre um painel compacto (janela sem borda posicionada sob o ícone com o plugin `positioner`); o clique direito abre o menu nativo com as ações rápidas.

Grupo	Controle	Como o Windows executa
Estado	conectado, latência e jitter ao vivo, máquina com o foco	ping no canal confiável
Áudio	slider de volume, mudo, troca do dispositivo de saída	`IAudioEndpointVolume`, `IPolicyConfig`
Mídia	play/pause, anterior, próxima	`VK_MEDIA_*` via `SendInput`
Energia	bloquear, suspender, reiniciar, desligar	`LockWorkStation`, `SetSuspendState`, `ExitWindowsEx`
Energia	ligar o PC	Wake-on-LAN (pacote mágico pelo MAC salvo no pareamento)
Cursor	travar na máquina atual, pausar o compartilhamento	local, no core do Mac
Clipboard	sincronização liga/desliga, enviar o clipboard agora	canal confiável
Sistema	CPU, RAM, GPU e temperatura do Windows	`PDH` e `NVML` (RTX 3070)

Grupo	Controle	Como o Windows executa
Utilidades	captura de tela de um Dell direto para o clipboard do Mac	`Windows.Graphics.Capture`
Utilidades	abrir app ou URL no Windows, enviar texto digitado	`ShellExecuteW`, `SendInput` com Unicode

Todos os controles também ganham **atalho global** configurável no Mac, para usar sem abrir o painel. Os comandos são mensagens tipadas no canal confiável, com resposta de sucesso ou erro exibida no painel.

Áudio entre as máquinas

O som do PC toca no Mac, e o microfone do Mac vira um microfone no PC. Com isso, o Discord roda no Windows enquanto você ouve e fala pelo fone conectado ao Mac. O sentido inverso (som do Mac saindo no PC) fica fora do escopo.

Fluxo	Captura	Transporte	Reprodução
Som do PC → Mac	WASAPI loopback do dispositivo de saída do Windows, ou de um app só (process loopback, Windows 10 2004+)	Opus 48 kHz em quadros de 10 ms por UDP; PCM cru como opção, já que a rede local aguenta	Core Audio no Mac (crate `cpal`), no dispositivo escolhido no menu bar
Microfone do Mac → PC	Core Audio, entrada escolhida no Mac (o mic do fone)	mesmo esquema, canal UDP próprio	dispositivo de entrada virtual no Windows, selecionado como microfone no Discord

Dispositivos virtuais no Windows

- Para o som do PC parar de sair no monitor Dell enquanto vai para o Mac, o Windows precisa de uma **saída virtual** como padrão; o agente captura dela e transmite.
- O microfone precisa de uma **entrada virtual** que o Discord enxergue.
- Caminho rápido: usar um cabo virtual pronto (VB-CABLE) e o agente só faz a ponte. Caminho próprio: um driver de áudio virtual baseado no exemplo SysVAD da Microsoft, exige assinatura de driver e é a parte mais trabalhosa do projeto.
- Alternativa sem trocar a saída padrão: capturar só o processo do Discord e configurar a saída do Discord para um dispositivo silencioso.

Latência e qualidade

- Meta de 20 a 40 ms de ponta a ponta no cabo: buffer de jitter adaptativo no receptor, começando em torno de 20 ms.
- Os relógios de áudio do Mac e do PC derivam com o tempo; o receptor faz reamostragem adaptativa para não acumular atraso nem estalar.
- **Fone Bluetooth no Mac** soma a latência dele (AirPods, por exemplo, ficam na casa de 100 a 200 ms). Para jogo, fone com fio ou com dongle próprio é bem melhor; para Discord, Bluetooth é aceitável.
- Cancelamento de eco e supressão de ruído ficam com o Discord.

Menu bar

- Liga/desliga "Som do PC no Mac" e "Microfone do Mac no PC", juntos ou separados.
- Escolha da saída e da entrada no Mac, volume do stream e indicador de latência de áudio.
- Ao desligar, o agente devolve a saída padrão original do Windows (o monitor Dell).

Clipboard, arquivos e sentido inverso

Clipboard

- Sincroniza ao trocar de máquina (padrão) ou a cada cópia; texto, rich text/HTML e imagens.
- Mac: `NSPasteboard` com polling do `changeCount`; Windows: `AddClipboardFormatListener`.
- Conteúdo grande vai em blocos pelo canal confiável, com limite configurável.

Arquivos

- Copiar arquivos no Mac e colar no Explorer (e o contrário): o clipboard leva a lista, e a transferência só começa ao colar.
- Arrastar arquivo de uma janela do Mac até um Dell e soltar no Windows: o arraste vira uma transferência para a pasta de destino ou Downloads.
- Transferência por stream QUIC separado, para não atrasar teclado e mouse; progresso aparece no menu bar.

Sentido inverso (Windows controla o Mac)

- Mesmo protocolo com os papéis trocados: hooks de baixo nível no Windows, `CGEventPost` no Mac.
- O layout continua sendo editado só no Mac; o agente recebe uma cópia.
- Útil quando você estiver usando o teclado e o mouse do PC, por exemplo jogando.

Plataforma, distribuição e testes

macOS

- Permissões de **Acessibilidade** e **Monitoramento de Entrada**, liberadas manualmente; o app detecta a falta e abre o painel certo dos Ajustes.
- **Secure Input:** com um campo de senha focado no Mac, o event tap para de receber teclas. Detectar (`IsSecureEventInputEnabled`) e avisar no menu bar.
- O event tap pode ser desativado pelo sistema por timeout; o core reativa ao receber `kCGEventTapDisabledByTimeout`.
- App não sandboxed, assinado com Developer ID e notarizado; fora da App Store.
- Início automático com `SMAppService` (login item).

Windows

- Para controlar janelas de administrador (UAC), o agente precisa rodar elevado; a tela de login e o prompt do UAC exigem um serviço em `SYSTEM` injetando na sessão. Plano: serviço + processo de bandeja.
- O hook de baixo nível é removido pelo Windows se o callback demorar; ele só copia o evento para a fila e retorna.
- DPI aware por monitor (`PER_MONITOR_AWARE_V2`) para que as coordenadas dos dois Dells sejam reais.
- Instalador MSI/NSIS do Tauri, regra de firewall, início com o Windows e assinatura de código para o SmartScreen não reclamar.

Atualizações: updater do Tauri nas duas pontas, com aviso de versão de protocolo incompatível entre Mac e Windows.

Testes

- Testes unitários do core: tradução de teclas, geometria do layout e transição de bordas, serialização.
- Teste de latência ponta a ponta: o Mac envia eventos com timestamp, o agente devolve; histograma de p50, p95 e p99 no cabo e no Wi-Fi.
- Bancada manual: teclas presas na troca, Secure Input, sleep e wake, troca de rede, monitor desconectado, scroll do trackpad, ABNT2.

Repositório e ordem de implementação

Um monorepo com workspace Cargo e pnpm; o projeto é entregue completo, mas construído numa ordem em que cada camada se apoia na anterior.

```
/crates
  core/              protocolo, cripto, sessão, layout, transição, keymap
  platform-macos/    event tap, injeção, telas, áudio, energia, clipboard
  platform-windows/  hooks, SendInput, telas, Core Audio, energia, clipboard,
serviço
  latency-bench/     ferramenta de medição ponta a ponta
/apps
  mac/               Tauri: menu bar, configurações, editor de telas
  windows-agent/     Tauri: bandeja, status, pareamento
  windows-service/   serviço SYSTEM para UAC e tela de login
/packages
  ui/                componentes React compartilhados
  protocol-types/    tipos TS gerados a partir do core (ts-rs ou specta)
```

1. Core: protocolo, criptografia, pareamento e sessão de rede, com a bancada de latência.
2. Backends de plataforma: captura no Mac, injeção no Windows, tradução de teclas e scroll.
3. Layout e transição de bordas com as três telas reais.
4. App do Mac: editor de telas, configurações e perfis.
5. Agente Windows: bandeja, descoberta mDNS, serviço elevado.
6. Menu bar com todos os controles remotos e atalhos globais.
7. Áudio (som do PC no Mac e microfone do Mac no PC), clipboard, transferência de arquivos e arrastar entre máquinas.
8. Sentido inverso (Windows controlando o Mac).
9. Distribuição: assinatura, notarização, instaladores, updater e testes de bancada.